Normalización

Emmanuel Cetina Gomez

Primera Forma Normal (1FN)

- **Regla de Atomicidad:** Cada columna de una tabla debe contener un solo valor indivisible.
- **Sin Grupos de Repetición:** No debe haber columnas duplicadas o repetitivas para almacenar el mismo tipo de dato.
- **Objetivo:** Eliminar la repetición de datos dentro de una estructura horizontal.

IDEmpleado	Nombre	Apellido	Email	...	NumeroOrd
551	Les	Adams	ladams@	...	XP5435512 , XA5543231
552	Jill	Baker	jbaker@	...	WA2324451
553	Stephen	Jackson	s.jackson@	...	BC32345412 , ZZ87656, XX21312

Ejemplo que NO está en 1FN

El Error: La columna **NumeroOrd** contiene múltiples códigos en una sola celda separados por comas.

Por qué no está en 1FN: Viola la regla de **Atomicidad**. La base de datos no puede distinguir individualmente cada ordenador si están guardadas como una sola cadena de texto larga.

Consecuencia: No podrías buscar, filtrar ni modificar una orden específica (como la 'XA5543231') porque el sistema la ve como parte de un texto largo y no como un dato individual.

Ejemplo aplicando 1FN

Empleado

IDEmpleado	Nombre	Apellido	Email	...
551	Les	Adams	ladams@	...
552	Jill	Baker	jbaker@	...
553	Stephen	Jackson	s.jackson@	...

Computadora

Número	IDEmpleado	Descripción	...
XP5435512	551	Dell Laptop	...
XA5543231	551	Apple MacBook	...
WA2324451	552	Acer Desktop	...
BC32345412	553	MacBook Pro	...
ZZ87656	553	HP Server	...
XX21312	553	iPad 3	...

- **Crear una Nueva Tabla:** Extraer los datos repetitivos (los ordenadores) a su propia tabla.
- **Uso de Clave Externa (Foreign Key):** En la nueva tabla de equipos, se añade una columna con el ID del empleado para relacionarlos .

Segunda Forma Normal (2FN)

Requisito previo: La tabla debe estar ya en 1FN.

Regla: Cualquier campo que **no sea clave** debe depender de toda la clave primaria.

Contexto: Esta regla solo aplica si la tabla tiene una **Clave Primaria Compuesta** (dos o más columnas).

•Si la clave es simple (una columna), se cumple automáticamente.

Eventos

Curso	Fecha	CourseTitle	Room	Capacity	Available	...
SQL101	3/1/2013	SQL Fundamentals	4A	12	4	
DB202	3/1/2013	Database Design	7B	14	7	
SQL101	4/14/2013	SQL Fundamentals	7B	14	10	
SQL101	5/28/2013	SQL Fundamentals	12A	8	8	
CS200	4/15/2012	C Programming	4A	12	11	

Ejemplo que NO está en 2FN

Caso: Tabla de "Eventos" con Clave Compuesta (ID Curso + Fecha). **Problema:**

•La columna Título del Curso depende solo de ID Curso (una parte de la clave), no de la Fecha .

•Las columnas Aula o Capacidad sí dependen de ambas (ID Curso + Fecha), lo cual es correcto.

•**Riesgo:** Si cambias el ID en una fila y olvidas actualizar el Título, generas inconsistencia.

Eventos

Curso	Fecha	Clase	Capacidad	Disponible	...
SQL101	3/1/2013	4A	12	4	
DB202	3/1/2013	7B	14	7	
SQL101	4/14/2013	7B	14	10	
SQL101	5/28/2013	12A	8	8	
CS200	4/15/2012	4A	12	11	

Curso

IDCurso	Título	...
SQL101	SQL Fundamentals	...
DB202	Database Design	...
CS200	C Programming	...

Solución aplicando 2FN

Extraer Datos Parciales: Sacar la columna Título del Curso a una tabla separada llamada "Curso".

•**Relacionar:** En la tabla nueva, ID Curso es la clave primaria única.

•**Limpiar:** En la tabla original ("Eventos"), se elimina el Título y se deja solo el ID Curso como referencia (Foreign Key).

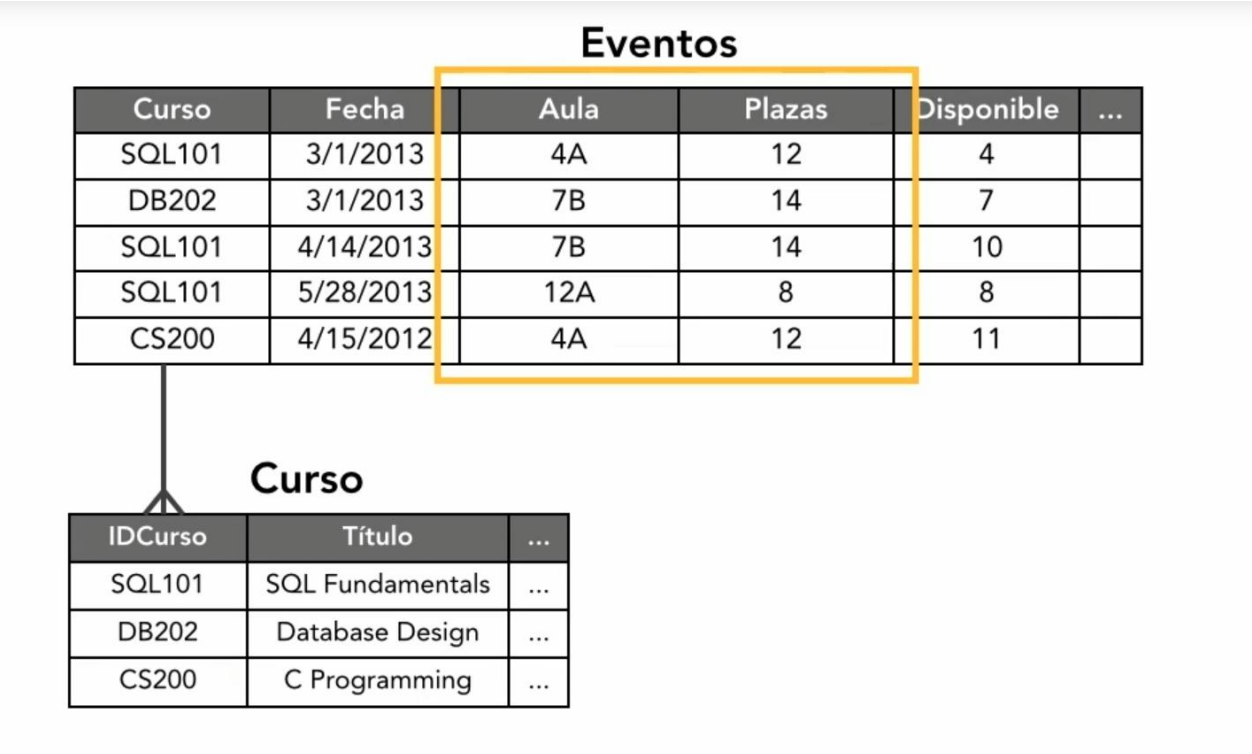
•**Resultado:** Todos los atributos de la tabla original dependen ahora de la clave compuesta completa.

Tercera Forma Normal (3FN)

Objetivo: Eliminar la dependencia transitiva.

Regla: Ningún campo que **no sea clave** debe depender de **otro campo que tampoco sea clave**.

•Evalúa si un valor depende de otro valor normal dentro de la misma fila.

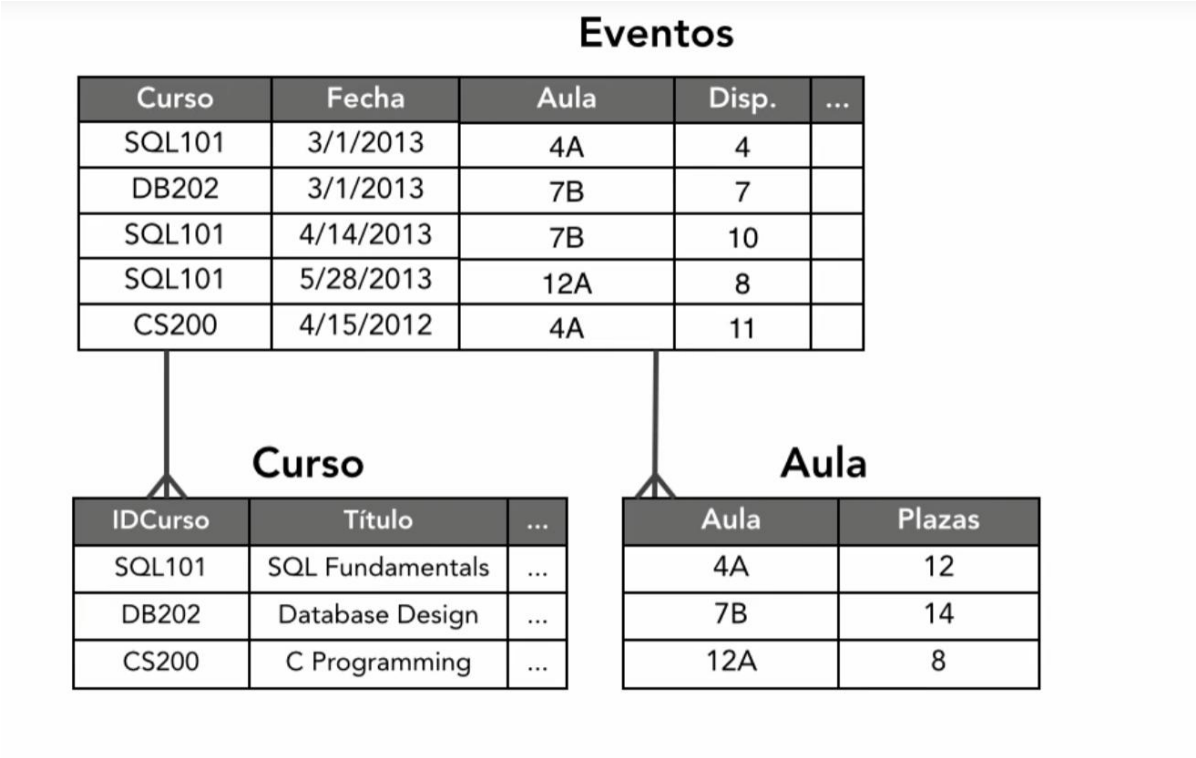


Ejemplo que NO está en 3FN

Caso: Tabla de Eventos con columnas Aula y Plazas.

Problema:

- Plazas es un campo no clave que depende de Aula (otro campo no clave).
- Genera redundancia innecesaria al repetir la capacidad cada vez que se usa el aula.



Solución aplicando 3FN

- **Extraer a Tabla Maestra:** Crear una tabla separada de "Aula" donde se define que "Aula 4A" tiene capacidad "12" .
- **Referenciar:** En la tabla de eventos, mantener solo la columna Aula.
- **Eliminar Redundancia:** Borrar la columna Plazas de la tabla de eventos, ya que ese dato ahora vive en la tabla de Aula.